

lab RIP OSPF I

What is an LSA? How are LSA IDs and Router IDs determined in OSPF?

LSA = Link State Advertisement.

È l'unità di informazione che OSPF diffonde tramite flooding. Gli LSA descrivono lo stato della topologia e vengono raccolti nella:

Con OSPF, concettualmente:

"Io sono il router R. Sono collegato a questi link, con questi vicini, e questi link hanno questi costi."

LSDB — Link State Database

Tutti i router della stessa area devono arrivare ad avere una visione coerente della LSDB; poi ciascuno applica **Dijkstra/SPF** autonomamente.

Nel nostro LAB I ci interessano soprattutto:

- **Type 1 — Router LSA:** generato da ogni router;
- **Type 2 — Network LSA:** generato dal DR di una rete broadcast.

Router ID

Il **Router ID** è un identificatore OSPF a 32 bit scritto come un IPv4.

Router ID identifica il router OSPF, non un particolare collegamento.

Non avendo configurato manualmente **router-id**, nel laboratorio viene ricavato dagli indirizzi delle interfacce. La topologia produce:

bb0 -> 10.0.2.3
bb1 -> 10.0.3.1
bb2 -> 10.0.1.1
bb3 -> 10.0.2.2
bb4 -> 10.0.3.2

Sono infatti gli indirizzi più alti presenti sui rispettivi router.

Link State ID

Qui bisogna fare una distinzione importante:

Router-LSA Type 1

Link State ID = Router ID

Network-LSA Type 2

Link State ID = indirizzo IP dell'interfaccia del DR sulla LAN

TUTTAVIA il Router ID non dovrebbe dipendere dalla disponibilità di una particolare interfaccia fisica.

Per esempio, su **10.0.0.0/24** il DR sarà **bb1**:

Router ID del DR = 10.0.3.1

Interfaccia DR su A = 10.0.0.1

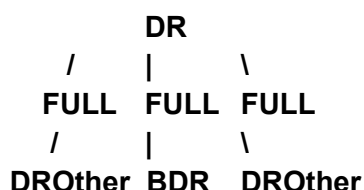
Quindi non confondere **DR Router ID** e **DR Interface Address**.

DR/BDR/DROther = ruolo sulla LAN.

DR — Designated Router: è il router “di riferimento” della LAN broadcast. Coordina lo scambio delle informazioni OSPF sulla LAN e genera il **Network-LSA Type 2** per quel segmento. Gli altri router formano full adjacency con lui.

BDR — Backup Designated Router: è il backup del DR. Rimane pronto a sostituirlo se il DR cade. Anche il BDR mantiene full adjacency con gli altri router della LAN.

DROther: è un router della LAN che non è né DR né BDR. Comunica pienamente con DR e BDR, ma normalmente **non forma una Full adjacency con gli altri DROther**.



Full/2-Way/Init = stato dell'adiacenza.

ADIACENZA: hanno anche sincronizzato le informazioni necessarie della LSDB.

Full: significa che due router hanno completato la sincronizzazione OSPF e hanno LSDB coerenti per quella adiacenza.

2-Way: i due router si vedono reciprocamente tramite Hello, ma non hanno necessariamente una full adjacency. È normale tra due DROther.

Init: un router riceve gli Hello del vicino, ma non vede ancora se stesso dichiarato negli Hello del vicino; quindi la comunicazione OSPF non è ancora bidirezionale.

Down: il neighbor non è considerato raggiungibile.

DROther ↔ DROther
2-Way

Q	Risposta
Q1 – show ip ospf neighbor	Mostra i vicini OSPF direttamente raggiungibili sulle reti condivise e lo stato dell'adiacenza. Tra i campi principali: Neighbor ID = Router ID del vicino, State = stato OSPF e ruolo DR/BDR/DROther, Address = IP dell'interfaccia del vicino sulla LAN, Interface = interfaccia locale usata. Nel nostro bb0 abbiamo visto 4 vicini.
Q2 – show ip ospf database	Mostra la LSDB, Link State Database , cioè l'insieme degli LSA conosciuti dal router. Non è la routing table: rappresenta la topologia OSPF conosciuta. Su questa base il router esegue SPF/Dijkstra e ricava i percorsi migliori.

Q3 – show ip ospf route	Mostra le rotte calcolate dal processo OSPF. È diversa da show ip route , che mostra la tabella di routing complessiva del router. Una rotta conosciuta da OSPF può non essere quella installata nella tabella globale se esiste una rotta preferita proveniente da un'altra sorgente, ad esempio connected o static.
Q4 – show ip ospf interface	Mostra come OSPF vede ogni interfaccia: area, costo, tipo di rete, Router ID, stato DR/BDR/DROther, DR e BDR presenti sulla LAN, timer Hello/Dead/Wait e numero di neighbor/adiacenze. Nel nostro bb0 abbiamo visto, per esempio, eth0 in Area 0 con costo 21.
Q5 – quanti neighbor?	bb0 = 4 ; gli altri router = 3 ciascuno. bb0 è collegato a due LAN che contengono tre router: sulla 10.0.0.0/24 vede bb1 e bb2 , sulla 10.0.2.0/24 vede bb3 e bb4 . Gli altri hanno complessivamente 3 vicini.
Q6 – traceroute 10.0.2.1 da bb1	10.0.2.1 è l'interfaccia di bb4 sulla rete C. OSPF non prende il percorso con meno hop , ma quello con costo totale inferiore. Il percorso diretto tramite bb1 → bb4 → rete C costa 45 + 10 = 55 ; quello attraverso bb2 e bb3 costa 10 + 10 + 10 = 30 . Il traceroute quindi passa da destra: bb1 → bb2 → bb3 → bb4 .
Q7 – traceroute 10.0.3.2 da bb1	Va direttamente a bb4 , perché 10.0.3.2 appartiene alla rete 10.0.3.0/24 , che è direttamente connessa a bb1 . Il kernel possiede già una connected route verso quella subnet, quindi non deve usare una rotta OSPF indiretta.

show ip ospf neighbor -> "Con chi sto parlando?"

show ip ospf database -> "Quale topologia conosco?"

show ip ospf route -> "Quali percorsi ha calcolato OSPF?"

show ip route -> "Quali rotte sono effettivamente nella routing table?"

show ip ospf interface -> "Come sta funzionando OSPF sulle mie interfacce?"

Q6

destinazione non direttamente connessa

→ interviene il routing OSPF

→ minimo COSTO, non minimo numero di hop

Q7

destinazione sulla subnet locale

- connected route
- invio diretto

Q8

modificare i costi OSPF, rifare il traceroute, osservare la nuova SPF e valutare il tempo di riconvergenza.

Modificando il costo di un'interfaccia, il router origina un nuovo Router-LSA. L'LSA viene flooded nell'area, gli altri router aggiornano la LSDB e rieseguoano SPF. Se il nuovo costo rende un percorso più conveniente, la routing table viene aggiornata e il traceroute cambia. **La riconvergenza è rapida perché la variazione del costo è conosciuta localmente e genera immediatamente un aggiornamento, senza dover attendere il Dead Timer.**

Q9 — Elezione del DR

Identify DR per segment. Why are changes so infrequent?

Nel nostro laboratorio tutte le interfacce hanno **OSPF priority = 1**. L'elezione del DR avviene prima per priorità; a parità di priorità, **vince il router con Router ID più alto**. Viene inoltre eletto un **BDR come secondo candidato**.

bb0 = 10.0.2.3

bb1 = 10.0.3.1

bb2 = 10.0.1.1

bb3 = 10.0.2.2

bb4 = 10.0.3.2

NON CAMBIA SPESSO: Perché l'elezione è deliberatamente non-preemptive.

«Su ogni rete broadcast OSPF elegge un DR e un BDR. **L'elezione avviene prima sulla priority dell'interfaccia e, a parità, sul Router ID più alto**. Nel laboratorio le priority sono tutte 1, quindi decide il Router ID. Il DR cambia raramente perché l'elezione è non-preemptive: un router migliore che entra successivamente non sostituisce il DR esistente. **Questo limita i cambiamenti della topologia OSPF, la generazione di nuovi LSA e i ricalcoli SPF.**»

Q10

Shut down interface **eth1** on **bb1**. What changes do you observe in the network?

Specifically, analyze:

- OSPF convergence time
- Link State Database (LSDB) updates

Spegnendo **eth1** di bb1 viene eliminato il collegamento OSPF tra bb1 e bb4 sulla rete 10.0.3.0/24. Poiché il router conosce immediatamente lo stato down della propria interfaccia, non deve attendere la

scadenza del Dead Timer. OSPF genera un nuovo Router-LSA che descrive la nuova topologia, lo propaga tramite flooding nell'Area 0 e gli altri router aggiornano la LSDB ed eseguono nuovamente SPF. La rete rimane raggiungibile grazie al percorso alternativo bb1–bb2–bb3–bb4. Sul segmento 10.0.3.0/24 bb4 rimane DR, mentre bb1, che era BDR, scompare dal segmento.

Su **bb4**:

```
watch -n 0.2 'vtysh -c "show ip ospf neighbor"'
```

Q11

Introducendo packet loss con tc netem, basse percentuali di perdita normalmente non modificano la topologia OSPF, perché la perdita occasionale di un Hello non è sufficiente a far cadere l'adiacenza. Aumentando la perdita, l'adiacenza può degradarsi o cadere. Nel nostro esperimento, applicando la perdita sull'uscita eth1 di bb2, bb2 continuava a ricevere Hello da bb3 e vedeva quindi il vicino in stato Init, mentre bb3 non riceveva abbastanza Hello da bb2 e lo aveva completamente rimosso dalla neighbor table. Questo dimostra anche che una perdita applicata in una sola direzione può produrre un comportamento OSPF asimmetrico. Quando l'adiacenza viene persa, vengono aggiornati gli LSA, la LSDB cambia e viene rieseguito SPF.

tempo di riconvergenza:

A differenza del link fisicamente down della Q10, con packet loss il router può non conoscere immediatamente il guasto. Se cessano di arrivare gli Hello, la perdita del neighbor viene rilevata alla scadenza del Dead Interval; se invece gli Hello ricevuti mostrano prima la perdita della bidirezionalità, l'adiacenza può degradarsi anticipatamente.

Q10 — interface DOWN

OSPF viene informato subito dal sistema operativo

→ **rilevamento immediato**

Q11 — packet loss

interfaccia rimane UP

→ **OSPF deve dedurre il problema dai pacchetti di controllo**

→ **comportamento dipendente da Hello/Dead timer e dalla casualità delle perdite**

RIP

Distance Vector

- scambio di distanze
- Bellman-Ford

OSPF

Link State

- scambio dello stato dei link
- LSDB
- Dijkstra/SPF